Web 程序设计

CH01 走进Web与HTML入门

本章内容

1. **引言**：认识互联网、Web和Web程序设计，思考AI时代的软件工程与程序员；
2. **课程介绍**：了解本课程学什么、怎样学、使用哪些工具以及如何考核；
3. **HTML入门**：创建第一个HTML文件，学习完成简单页面所需的基本标签。

我们已经生活在互联网和Web中

- 进入大学以前，我们已经使用过大量 Web 应用。
- 我们过去主要是 Web 的使用者，从这门课开始，我们要尝试成为 Web 的构造者。

学校网站
查询通知

在线平台
观看视频和课程

地图
搜索地点和路线

购物网站
浏览商品

社交平台
发布和阅读内容

浏览器
搜索、邮箱和 AI 服务



什么是互联网？

- 互联网（Internet）：可以理解为连接世界各地计算机和网络的基础设施。不同设备按照共同的通信规则交换信息，使我们能够跨越地点访问远程资源和服务。

如果互联网是一套连接不同城市的道路系统，那么各种网络应用就是运行在这些道路上的不同服务；

互联网承载的服务不只有Web，还包括电子邮件、即时通信、文件传输、网络游戏等。



✓ 互联网让不同计算机之间能够通信

✓ Web是建立在互联网之上的一种重要应用

什么是Web?

- **Web**：是World Wide Web的简称，中文通常译为“万维网”。它让人们能够使用浏览器访问网页以及由网页组成的各种服务。
- 当我们在浏览器中输入一个网址或点击一个链接时，通常会经历下面的过程：



理解 Web 的三个关键词		
HTML	HyperText Markup Language	描述网页的内容和结构
HTTP	HyperText Transfer Protocol	浏览器和服务器之间传输数据的规则
URL	Uniform Resource Locator	网页的"地址"，如 https://www.csu.edu.cn

互联网和Web的关系

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

互联网提供连接，Web利用这种连接向用户提供页面、信息和应用

互联网 Internet

全球网络基础设施

- 连接不同设备和网络
- 包括光缆、路由设备与通信协议
- 类似承载各种服务的公路网

主要作用：提供连接与通信能力

提供连接

Web（万维网）

运行在互联网之上的应用

- 通常使用浏览器访问网页
- 提供页面、信息和交互应用
- 类似运行在公路上的各种服务

主要作用：向用户提供Web服务

什么是Web程序设计？

- Web程序设计：是使用Web相关技术设计和实现网页或Web应用的过程。
- 一个Web产品通常包含不同部分：



方向	主要关注内容
前端	浏览器中的内容、样式、交互和数据呈现
后端	服务器上的业务规则、共享数据、身份和权限

AI编程正在改变什么？

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 今天，AI工具已经可以根据文字要求生成代码草案，解释陌生代码和错误信息，提出修改方案，并帮助补充测试和边界情况。这显著提高了编写和修改代码的速度，甚至可以通过agent完成整个项目。
- 但可以设想下面的情况：

AI很快完成了一个外观漂亮的个人主页，但其中一个链接无法打开，页面在手机上显示错位，还意外公开了不应出现的个人信息。这个页面算完成了吗？谁来检查，谁对结果负责？

- ✓ “生成了代码”并不等于“完成了软件”。
- ✓ AI可能误解需求、遗漏重要情况、使用不存在的接口，或者生成看起来正确但实际无法运行的代码。
- ✓ AI时代更加需要人判断问题、审查结果、验证软件，并对安全、隐私和最终质量负责。
- ✓ 这也是学习基础知识的原因：只有能够读懂代码、预测结果并发现问题，才能真正使用AI，而不是被AI给出的结果牵着走。



软件工程和程序员的意义

- 程序员的工作不只是输入代码。程序员需要把人的需求转换为计算机能够执行的规则，并不断检查这些规则是否正确。
- 软件工程关注的也不只是“程序能不能运行”，还包括：软件是否真正解决了问题；代码能否被理解、修改和继续维护；多个人怎样协作而不相互破坏成果；出现错误时怎样定位和修复；软件是否经过测试并值得用户信任。

- ✓ AI可以参与其中的许多工作，但不能替人承担最终责任。
- ✓ 未来程序员的重要能力，将越来越体现在理解问题、组织系统、审查结果和保证质量上。



本章内容

1. **引言**：认识互联网、Web和Web程序设计，思考AI时代的软件工程与程序员；
2. **课程介绍**：了解本课程学什么、怎样学、使用哪些工具以及如何考核；
3. **HTML入门**：创建第一个HTML文件，学习完成简单页面所需的基本标签。

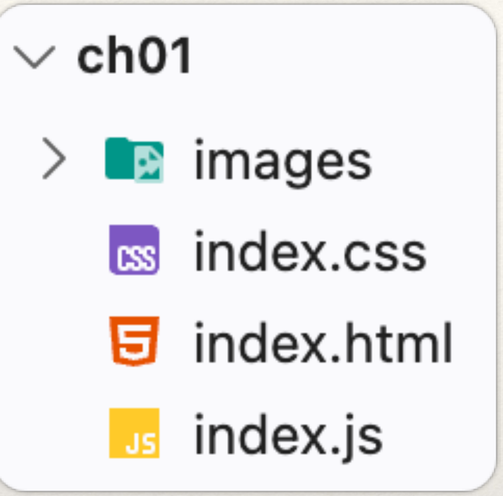
本课程学什么？

- 本课程学习前端技术栈中的基础部分，核心是**HTML、CSS和JavaScript**。



- ✓ 本课程使用原生HTML、CSS和JavaScript作为主线，不涉及Vue、React等前端框架。
- ✓ 为了完成实验，会简要介绍前后端边界和 fetch API 的基本用法，不展开后端和数据库

HTML、CSS和JS关系范例

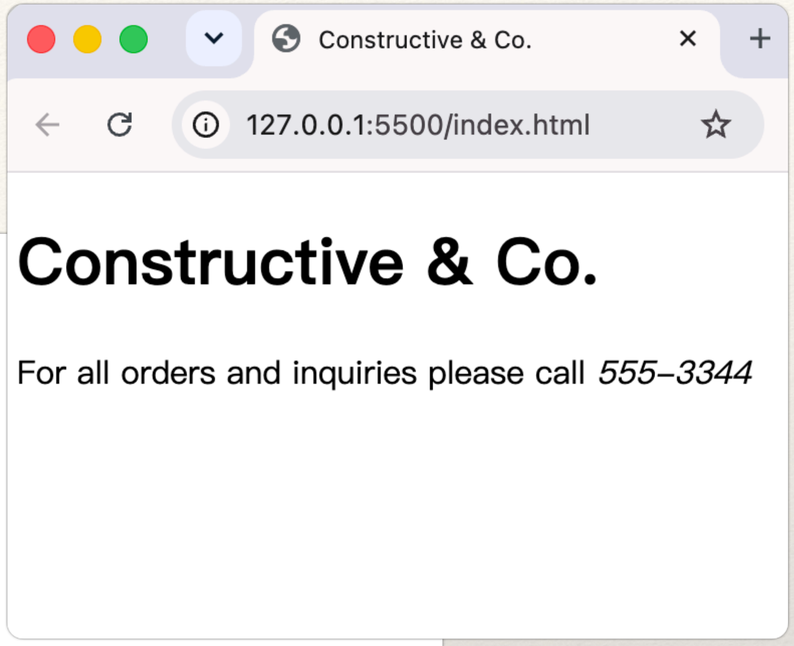



```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Constructive &amp;amp; Co.</title>
</head>

<body>
    <h1>Constructive &amp;amp; Co.</h1>
    <p>For all orders and inquiries please call <em>555-3344</em></p>
</body>

</html>
```



HTML、CSS和JS关系范例

ch01

- images
- index.css
- index.html
- index.js

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Constructive &amp;amp; Co.</title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css" />
</head>

<body>
    <h1>Constructive &amp;amp; Co.</h1>
    <p>For all orders
</p>
```

```css
body {
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
    background: url("../images/constructive-backdrop.jpg")
    -webkit-background-size: cover;
    -moz-background-size: cover;
    -o-background-size: cover;
    background-size: cover;
    margin: 0;
    padding: 0;}

h1, h3, p {
    float: left;
    clear: left;
    width: 320px;
    background-color: #fff;
    color: #5a514c;
    text-align: center;}
```

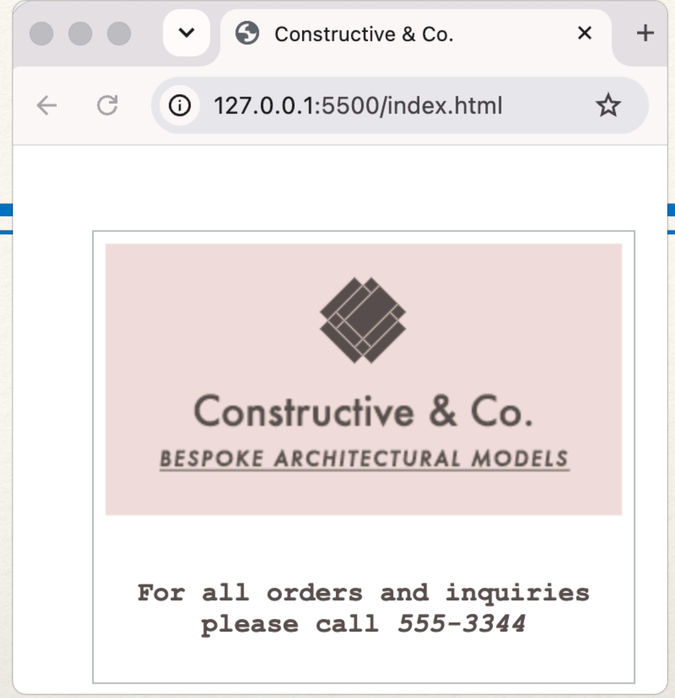
```css
h1 {
    margin: 50px 0 0 50px;
    height: 175px;
    background-image: url("../images/constructive-logo.gif");
    background-repeat: no-repeat;
    text-indent: -9999px;
    border-top: 1px solid #bcbdc0;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;}

h3 {
    margin: 0 0 0 50px;
    padding: 25px 0 0 0;
    font-family: 'Open Sans', arial, sans-serif;
    font-size: 1.8em;
    font-style: italic;
    font-weight: 800;
    line-height: 0.80em;
    letter-spacing: -0.02em;
    text-transform: uppercase;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;}
```

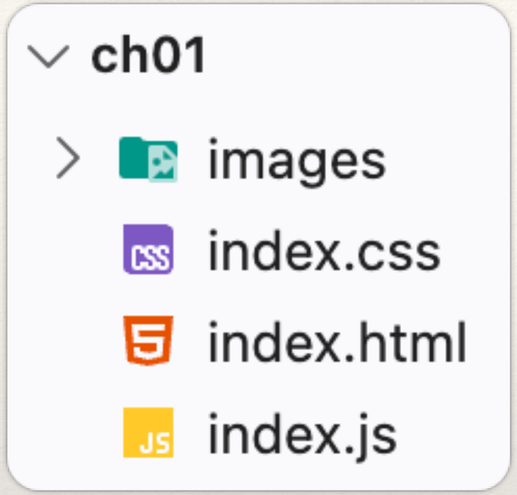
```css
p {
    margin: 0 0 0 50px;
    padding: 30px 0 25px 0;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    border-right: 1px solid #bcbdc0;
    border-bottom: 1px solid #bcbdc0;
    border-left: 1px solid #bcbdc0;}

p + script + h3 {
    padding-bottom: 20px;
    border-bottom: 1px solid #bcbdc0;}

html{
    height:100%;
    min-height:100%;}
body{
    min-height:100%;}
```



HTML、CSS和JS关系范例




```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Constructive &amp;amp; Co.</title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css" />
</head>

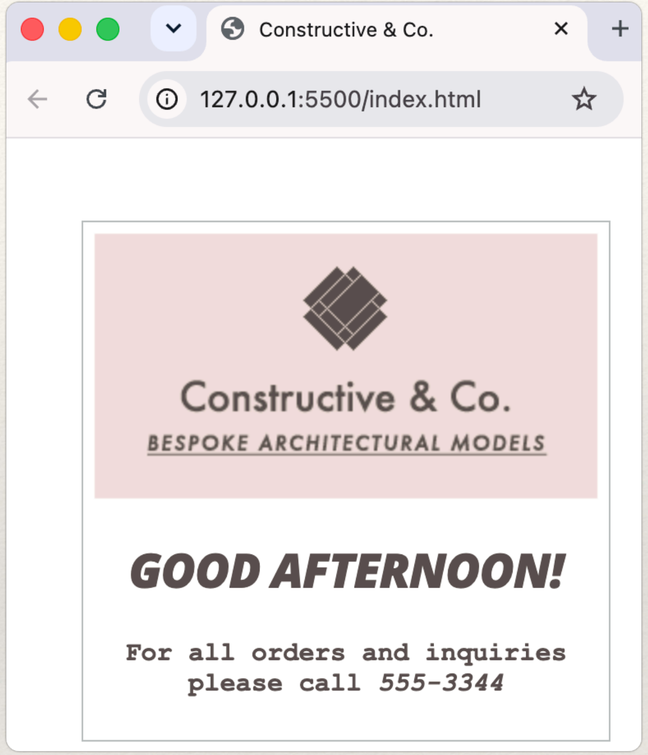
<body>
    <h1>Constructive &amp;amp; Co.</h1>
    <script src="index.js"></script>
    <p>For all orders and inquiries please call <em>555-3344</em></p>
</body>

</html>
```

```js
var today = new Date();
var hourNow = today.getHours();
var greeting;

if (hourNow > 18) {
    greeting = 'Good evening!';
} else if (hourNow > 12) {
    greeting = 'Good afternoon!';
} else if (hourNow > 0) {
    greeting = 'Good morning!';
} else {
    greeting = 'Welcome!';
}

document.write('<h3>' + greeting + '</h3>');
```



课程介绍

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

- 《Web程序设计》：是工程实践课程链的第一门。三门课程不是彼此孤立的技术课，而是从构造产品、组织系统到交付运行逐步深入。



课程安排

- 课程共32学时，包含12次教学课和4次实验课，共设置3个实验项目。

课程部分	课次	主要内容	阶段结果
基础知识与运用	第1—7次课	HTML、CSS、JavaScript、DOM、事件和表单	实验一
Web原理与概念深化	第8—11次课	HTTP、异步通信、fetch、本地存储和状态一致性	实验二
工程素养与综合项目	第12—16次课	Git、AI协同、代码审查、调试和测试	实验三

实验	安排	主要任务	完成方式
实验一	第7次课	完成具有基本交互的个人主页或校园信息页面	个人完成
实验二	第11次课	完成使用本地数据或网络数据的交互式Web应用	个人完成
实验三	第15—16次课，共4学时	完成综合项目的开发、测试、完善和交付	分组完成

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

WEB 程序设计 · 2026 级

三个实验
三次进阶

从构造一个页面，到让数据驱动交互，再到以团队方式交付完整产品。每个 Demo 都可以直接运行和操作。

Web

01

个人主页

HTML、CSS 与基础 JavaScript，完成第一个具有个人表达的响应式页面。

02

图书探索与阅读清单

使用本地数据、搜索筛选和本地存储，构造数据驱动的交互式应用。

03

新生校园生活助手

整合多个功能模块，以小组协作方式完成综合项目开发与交付。

中南大学 · Web 程序设计课程实验 Demo

课程考核方式

考核项目	比例	主要评价内容
平时成绩	5%	考勤、课后微任务和概念检查等
实验一	5%	HTML结构、CSS布局、响应式、DOM和基础交互
实验二	10%	程序逻辑、状态、本地或网络数据以及边界处理
实验三（综合项目）	20%	功能、代码组织、版本记录、测试、用户体验和文档
期末考试	60%	基本概念、代码阅读、程序执行、Web原理以及分析和解决问题的能力

课程使用的基本工具

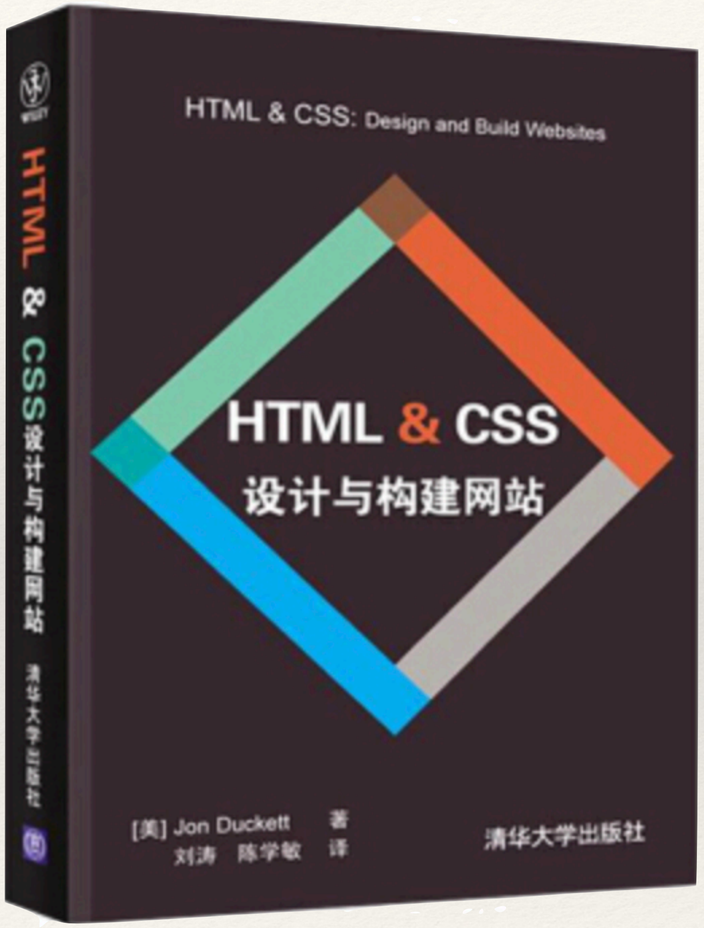
工具	主要作用	本课程怎样使用
VS Code	创建和编辑源代码文件	编写和修改课堂示例、微任务与实验代码
浏览器(Chrome)	加载并呈现页面	观察页面效果并完成交互
浏览器开发者工具	检查页面、代码和网络活动	查看元素、样式、控制台和网络请求
AI工具	解释、生成、比较和辅助排错	提供草案和建议，由学生审查与验证
终端	通过文字命令操作文件和运行开发工具	本次课认识其作用，后续逐步使用
Git	记录和比较代码变化	在课程后半段学习基本版本管理

AI工具与AI协作

- AI工具：可以用于编程学习和开发的AI工具包括通用对话助手、AI代码编辑器和代码补全工具等，本课程前期不建议直接使用 AI Agent 工具完成任务。
- AI协作方式：



参考教材


HTML & CSS: Design and Build Websites
HTML & CSS
设计与构建网站
HTML & CSS设计与构建网站
[美] Jon Duckett 著
刘涛 陈学敏 译
清华大学出版社


WILEY
JavaScript and jQuery:
Interactive Front-End Web Development
JavaScript & jQuery
交互式Web前端开发
JavaScript
& jQuery
交互式Web前端开发
[美] Jon Duckett 著
杜伟 柴晓伟 涂曙光 译
清华大学出版社

相关信息

- 个人信息：
  - ✓ songtie@gmail.com，30280091@qq.com
  - ✓ QQ：30280091
- 课程群：



本章内容

1. **引言**：认识互联网、Web和Web程序设计，思考AI时代的软件工程与程序员；
2. **课程介绍**：了解本课程学什么、怎样学、使用哪些工具以及如何考核；
3. **HTML入门**：创建第一个HTML文件，学习完成简单页面所需的基本标签。

HTML是什么？

- HTML：HyperText Markup Language的缩写，中文通常译为“超文本标记语言”。
- HTML使用标签描述页面中不同内容的作用，例如：
  - ✓ 这段文字是页面的标签页标题：<title>标题</title>
  - ✓ 这部分内容是一个段落： 段落
  - ✓ 这些内容组成一个列表：
列表
  - ✓ 这段文字可以链接到另一个地址：中南大学
- HTML主要描述内容和结构，不负责完成复杂计算，因此通常把它称为标记语言，而不是程序设计语言。

HTML是什么？

- HTML文档/文件
  - ✓ HTML文档是一个纯文本文档，一般是后缀名为.html或.htm的文件。
  - ✓ HTML文档中按照HTML语法规定的标签，编写文档的结构和内容。
  - ✓ HTML 标签名通常不区分大小写，但现代 HTML 推荐统一使用小写。
  - ✓ 任何文本编辑工具软件均可以编辑HTML文档，一般使用专用的工具，比如VS Code。
  - ✓ 学习 HTML 不只是记忆标签，还要理解元素的语义、结构、嵌套关系和属性。

HTML的开发过程

❖ 从HTML文件到浏览器页面

VS Code
创建和编辑

```
<p>你好，Web！</p>
```

在编辑器中编写 HTML
内容以**源代码**的形式存在

人可以阅读和修改

保存

index.html
HTML 源代码文件

打开
或刷新

浏览器
读取、解析并呈现

index.html

你好，Web！

浏览器读取文件并解析 HTML 结构
最后把内容**呈现为页面**

无需编译　保存后打开或刷新即可观察结果

HTML文档结构

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Demo</title>
</head>

<body>
    Hello Web&HTML World!
</body>

</html>
```

- HTML文档第一行为文档类型声明DOCTYPE，告诉浏览器按照HTML文档处理页面。
- HTML文档由多个标签组成，标签和其内容一起被称为元素。
- 标签可以分为单标签和双标签两种类型，大部分为双标签。
- 标签和标签之间有包含和嵌套的关系，有些标签可以有属性，这些规则均由HTML语法进行规定。

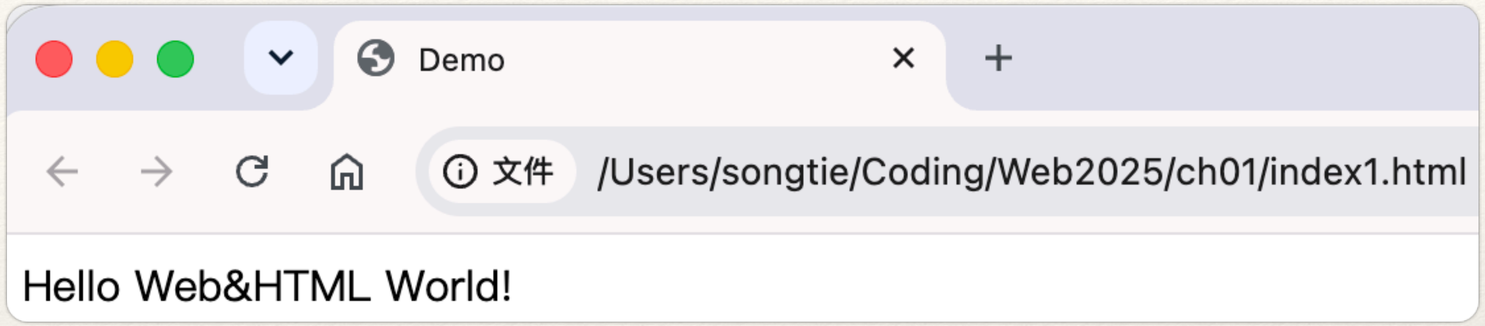
HTML文档结构

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Demo</title>
</head>

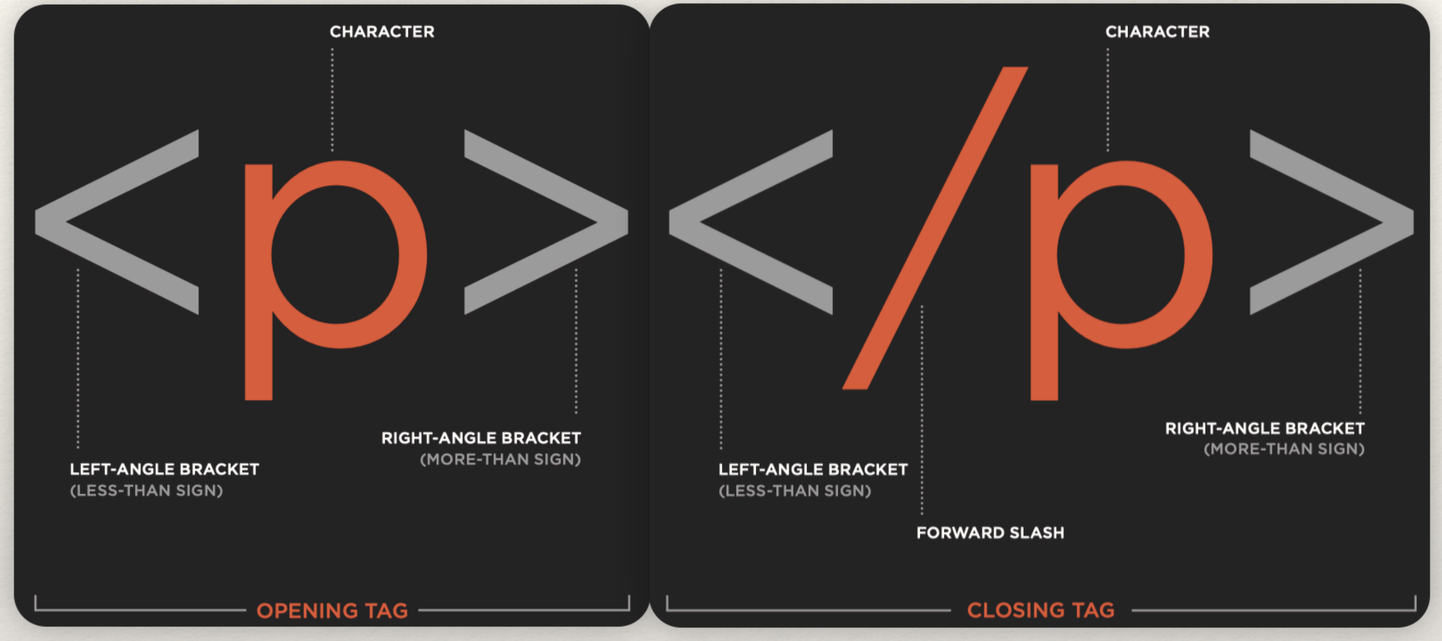
<body>
    Hello Web&HTML World!
</body>

</html>
```



- 一个网页的结构/骨架，一般由<html></html>、<head></head>和<body></body>三部分组成。
- 其中head元素用来指定网页的一些属性和特征，比如这里的meta元素用来指定网页的编码格式为UTF-8，而title元素用来指定网页的标题。
- 而body元素用来编写网页的实际内容，即用户能在浏览器中见到的内容。

标签的基本语法



- 尖括号中的字符表示标签的用途，例如p表示段落，结束标签有/。
- 标签和元素这两个术语经常互换使用，但严格来说，元素是包括标签及其内容两个部分的。

HTML标签的属性



- 每个标签都有一些可用的属性，属性由属性名和属性值组成，写在起始标签中。
- 比如上例中的lang属性表示语言，这个属性取值为en-us(美式英语)。
- 属性不是必须的，不同标签的属性一般也不一样。
- 属性值通常写在引号中。在部分情况下允许省略引号，但为了避免歧义，本课程统一使用双引号。

常用标签简介

- 标题标签H1-H6
  - ✓ HTML有6个标题标签，h1-h6，浏览器使用从大到小的字体渲染这 6 种标题。
  - ✓ 一般来说一个网页中只使用一个 h1 标签。

chapter-02/headings.html HTML

```
<h1>This is a Main Heading</h1>
<h2>This is a Level 2 Heading</h2>
<h3>This is a Level 3 Heading</h3>
<h4>This is a Level 4 Heading</h4>
<h5>This is a Level 5 Heading</h5>
<h6>This is a Level 6 Heading</h6>
```

RESULT

This is a Main Heading

This is a Level 2 Heading

This is a Level 3 Heading

This is a Level 4 Heading

This is a Level 5 Heading

This is a Level 6 Heading

常用标签简介

- 段落标签P
  - ✓ p标签用于表示一个段落的文字，默认情况下，浏览器在显示段落时，会另起一行，并与后续段落保持一定的间距。

HTML chapter-02/paragraphs.html

```
<p>A paragraph consists of one or more sentences
   that form a self-contained unit of discourse. The
   start of a paragraph is indicated by a new
   line.</p>
<p>Text is easier to understand when it is split up
   into units of text. For example, a book may have
   chapters. Chapters can have subheadings. Under
   each heading there will be one or more
   paragraphs.</p>
```

RESULT

A paragraph consists of one or more sentences that form a self-contained unit of discourse. The start of a paragraph is indicated by a new line.

Text is easier to understand when it is split up into units of text. For example, a book may have chapters. Chapters can have subheadings. Under each heading there will be one or more paragraphs.

常用标签简介

- 文本中的空白/空格/换行
  - ✓ **空白折叠现象：文字和文字之间的多个空格、换行会被折叠成一个空格；标签的“内壁”和文字之间的空格会被忽略。**

chapter-02/white-space.html HTML

```
<p>The moon is drifting away from Earth.</p>
<p>The moon          is drifting away from Earth.</p>
<p>The moon is drifting away from

        Earth.</p>
```

RESULT

The moon is drifting away from Earth.

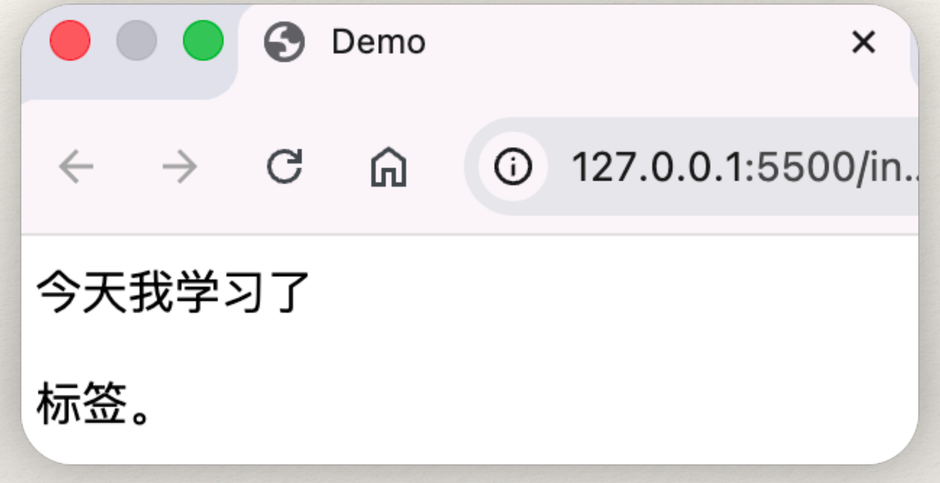
The moon is drifting away from Earth.

The moon is drifting away from Earth.

常用标签简介

- 文本中的标签
  - ✓ **文本中的标签也会被解析：本想作为纯文本显示在网页上的“标签”内容，也会被浏览器当做标签解析。**

```
<body>
    今天我学习了<p></p>标签。
</body>
```





常用标签简介

- 字符引用(转义字符)
  - ✓ HTML 使用以 & 开始、以 ; 结束的字符引用，表示 <、>、& 等具有特殊含义的字符。
  - ✓ 字符引用通常由一个“引导符”（例如 \ 或 &） + 特定符号/代码组成。
  - ✓ 作用是：避免歧义，让系统正确识别那些原本有特殊含义的符号。
  - ✓ HTML常用的转义字符：

转义字符	意义
<	小于号<
>	大于号>
	空格（不换行）
©	版权符号©

常用标签简介

- 转义字符使用效果

```
<body>
    <p>大于号 &gt;</p>
    <p>小于号 &lt;</p>
    <p>空格 文字     文字</p>
    <p>版权符号 &copy;</p>
    今天我学习了 &lt;p&gt;&lt;/p&gt; 标签。
</body>
```



常用标签简介

- 有序列表
  - ✓ 使用
标签来创建有序列表，列表中的每个项都被
标签包含。
  - ✓ 浏览器解析有序列表时，默认进行编号和缩进。

chapter-03/ordered-lists.html HTML

```html
<ol>
  <li>Chop potatoes into quarters</li>
  <li>Simmer in salted water for 15-20
      minutes until tender</li>
  <li>Heat milk, butter and nutmeg</li>
  <li>Drain potatoes and mash</li>
  <li>Mix in the milk mixture</li>
</ol>
```

RESULT

1. Chop potatoes into quarters
2. Simmer in salted water for 15-20 minutes until tender
3. Heat milk, butter and nutmeg
4. Drain potatoes and mash
5. Mix in the milk mixture

常用标签简介

- 无序列表
  - ✓ 使用
标签来创建无序列表，列表中的每个项都被
标签包含。
  - ✓ 浏览器解析有无序列表时，默认添加图标和缩进。

HTML chapter-03/unordered-lists.html

```
<ul>
  <li>1kg King Edward potatoes</li>
  <li>100ml milk</li>
  <li>50g salted butter</li>
  <li>Freshly grated nutmeg</li>
  <li>Salt and pepper to taste</li>
</ul>
```

RESULT

- 1kg King Edward potatoes
- 100ml milk
- 50g salted butter
- Freshly grated nutmeg
- Salt and pepper to taste

常用标签简介

- 超链接标签<a>
  - ✓ 用户可以单击位于起始标签<a>和结束标签之间的任何内容进行跳转。
  - ✓ <a>标签使用href属性来指定要链接/跳转到的页面。



本章小结

- 引言
  - ✓ 了解互联网与Web的关系，知道Web三要素（HTML/HTTP/URL）
  - ✓ 了解Web程序设计的前端与后端分工
  - ✓ 思考AI时代软件工程师的角色与责任
- 课程介绍
  - ✓ 了解本课程的内容结构、实验安排和考核方式
  - ✓ 了解前端技术栈（HTML/CSS/JS）和开发工具
  - ✓ 了解AI协作的基本流程和约定
- HTML入门
  - ✓ 了解HTML是什么，知道HTML文档是纯文本文件
  - ✓ 掌握HTML文档骨架（DOCTYPE/html/head/body）
  - ✓ 掌握标签语法：开始标签、结束标签、属性
  - ✓ 掌握常用标签：h1-h6、p、ul/ol+li、a
  - ✓ 了解空白折叠和转义字符
  - ✓ 完成第一次开发循环：编辑→保存→刷新→观察

微任务——个人页面

```html
<!doctype html>
<html lang="zh-CN">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>请修改这里</title>
</head>

<body>
    <h1>请写一个主标题</h1>

    <!-- 在下面补充介绍、目标和链接 -->

</body>

</html>
```

```html
<!doctype html>
<html lang="zh-CN">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>小南的第一个页面</title>
</head>

<body>
    <h1>你好，我是小南</h1>

    <h2>关于我</h2>
    <p>我是一名软件工程专业的新生。</p>
    <p>我正在学习<strong>Web程序设计</strong>。</p>

    <h2>我的大学目标</h2>
    <ul>
        <li>掌握程序设计的基本方法</li>
        <li>完成一个真正可以运行的软件项目</li>
        <li>学会与同伴和AI协作开发</li>
    </ul>

    <p><a href="https://www.csu.edu.cn">访问中南大学网站</a></p>
</body>

</html>
```

你好，我是小南

关于我

我是一名软件工程专业的新生。

我正在学习**Web程序设计**。

我的大学目标

- 掌握程序设计的基本方法
- 完成一个真正可以运行的软件项目
- 学会与同伴和AI协作开发

访问中南大学网站